

Pong

OFICINA • NÍVEL 2 — JOGOS E ESTADO • HTML + CANVAS + JAVASCRIPT • 4H ESTIMADAS • PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 3

Seu primeiro jogo com laço de animação. Aqui entram canvas, movimento por quadro e colisão — a base de qualquer jogo que você fizer depois.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

Canvas 2D

requestAnimationFrame

Colisão retângulo-círculo

Entrada contínua de teclado

ARQUIVOS DA PASTA

index.html

estilo.css

jogo.js

ETAPAS • MARQUE CONFORME ENTREGA

1 Tela e desenho

Um `<canvas>` de 800×500. Pegue o contexto 2d e desenhe duas raquetes e uma bola parados. Só isso já é meia batalha.

2 O laço

Crie a função `quadro()` que limpa a tela, atualiza posições e desenha, chamando `requestAnimationFrame(quadro)` no fim. Faça a bola andar em linha reta.

3 Paredes

Ao tocar o topo ou a base, inverta `vy`. Cuidado para inverter antes de a bola sair da tela, ou ela treme na borda.

4 Raquetes

Setas movem a raquete direita. Guarde as teclas pressionadas num objeto e leia no laço — não mova dentro do `keydown`, ou o movimento fica travado.

5 Colisão e ângulo

Ao bater na raquete, inverta `vx`. Melhor: mude o ângulo conforme onde na raquete bateu — é isso que torna o Pong jogável.

6 Ponto e adversário

Bola saindo pelos lados dá ponto e reinicia no centro. Faça um adversário que segue a bola com velocidade limitada — se ele for perfeito, o jogo fica impossível.

Tunelamento: em velocidade alta a bola pula de um lado da raquete para o outro entre dois quadros, sem nunca 'tocar'. Limite a velocidade ou teste o caminho percorrido, não só a posição.

Mover por quadro faz o jogo rodar no dobro da velocidade num monitor de 120Hz. Multiplique pelo tempo decorrido desde o último quadro.

Inverter vy quando a bola já saiu da borda a deixa presa invertendo para sempre. Reposicione junto com a inversão.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ A bola nunca escapa pela borda superior ou inferior
- ☐ A bola nunca atravessa a raquete, mesmo em velocidade alta
- ☐ O movimento é o mesmo em qualquer monitor (usa delta de tempo, não quadros)
- ☐ O adversário é vencível
- ☐ Segurar a seta move continuamente, sem travar no começo
- ☐ O placar está correto após dez pontos

Faltam 6 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS
